

第 4 节（SDD 强化训练）：从零聊出一份 github-trending SKILL.md

前三节你写过 spec 和 AGENTS.md。这节把 SDD 闭环用在最小粒度上——**SKILL.md 本身**。

时效声明：本节基于 [mattpocock/skills](#) 2026 年 7 月版。原来的 **write-a-skill** 已被移除,替代它的是 **writing-great-skills** —— 一份写好 **SKILL.md** 的参考/原则文档 (不是交互生成器)。本节据此重写：用 **writing-great-skills** 的原则指导 AI 帮你写 **SKILL.md**，核心仍是把 **description** 字段写到能精准触发。

Week 1 收官目标：跑一遍 **writing-great-skills**，从零聊出 **skills/github-trending/SKILL.md**，合并进 **ai-knowledge-base/v1-skeleton**。

环境准备

装第三个 Matt Pocock skill：writing-great-skills（写好一份 skill 的参考/原则文档,原 write-a-skill 已被它取代）。

Claude Code

Plain Text

```
npx skills@latest add mattpocock/skills # 交互式选择 skill 与 coding agent
/setup-matt-pocock-skills # 每个 repo 跑一次,tracker 选
```

Local markdown

OpenCode

Plain Text

```
npx skills@latest add mattpocock/skills # 交互式选择 skill 与 coding agent
/setup-matt-pocock-skills # 每个 repo 跑一次,tracker 选
```

Local markdown

确认三个 skill 都就位：

ls ~/.agents/skills/

grill-me / to-tickets / writing-great-skills

本节目标

产出 skills/github-trending/SKILL.md，让任何 AI agent 执行“抓 GitHub Trending 并过滤 AI 相关”。

双路并行

这个双路并行的设计，是为了比较自己和 AI 聊和有 SDD 思想/工具做指导的差异。

A 路 · Vibe · 5 分钟

复制给 AI：

Plain Text

帮我写一个 Claude Code 的 SKILL.md，技能名叫 github-trending，
功能是抓 GitHub Trending Top 50 并过滤 AI 相关。

AI 给你一份 SKILL.md，你放进 skills/github-trending/。

A 路的坑：SKILL.md 的 description 字段写得很泛——AI 不知道什么时候该触发它。第二天你要求“给我抓今天的热门 repo”，AI 却没能启用这个 skill，因为 description 里没出现“热门”这个词。

B 路 · SDD + writing-great-skills · 30 分钟

阶段 1 · Specify (5 分钟)

新建 specs/github-trending-skill.md：

Markdown

skill: github-trending · 需求

要做什么

- 抓 github.com/trending Top 50
- 过滤 repo topics 含 ai/llm/agent/ml 的

- 输出 JSON 数组 · 字段 [name, url, stars, topics, description]

不做什么

- 不调 GitHub API (rate limit 太紧) · 走 HTML 解析
- 不存数据库 · 只 stdout
- 不做去重 (由 caller 处理)

边界 & 验收

- 单次执行 < 10s
- 失败时返回空数组 · 不抛异常
- 输出必须通过 jsonschema 验证

怎么验证

- 跑 `skill-invoke github-trending` 后 · 检查输出是 JSON 且字段完整

阶段 2 · Clarify · 用 writing-great-skills 设计 SKILL.md (15 分钟)

writing-great-skills 不是帮你写代码，是帮你把需求转化成一份好的 **SKILL.md**——其中最关键的是 description 字段（决定 skill 何时自动触发）。

opencode — write-a-skill github-trending

```
$ opencode
> read specs/github-trending-skill.md

用 write-a-skill 帮我设计这个 skill · 特别注意 description 字段
要覆盖用户可能的 N 种表达方式。

[AI · write-a-skill 触发]
分析需求 · 开始设计 SKILL.md ...

第 1 步 · 技能命名：github-trending ✓

第 2 步 · description 设计（最关键）
用户可能这样触发这个 skill：
- "帮我看今天 GitHub 最火的项目"
- "抓下 trending repos"
- "有什么新的 AI 仓库上榜了"
- "github 热门"
- "今日开源项目推荐"

建议 description（多语义覆盖）：
"Srape GitHub Trending Top 50 and filter AI/LLM/Agent/ML
related repos. Triggers on requests about trending repos,
popular projects, new open-source releases, what's hot
on GitHub, or daily tech radar."

第 3 步 · allowed-tools · 推荐：[Bash, WebFetch]
拒绝：[Write, Edit]（本 skill 只输出 · 不改文件）

第 4 步 · Body 提示词骨架（~30 行）

> grill me on this design
[AI · grill-me 触发]
❏ 1) description 55 词偏长 · 推荐 30-40 词
❏ 2) 没写 failure behavior · 加 ## Failure Mode 段
❏ 3) 10s 预算应写进 SKILL body
❏ 4) FILTER_TOPICS 应放 spec · SKILL 引用

[你] 全部采纳

[AI] ✓ SKILL.md v1.0 已生成 (42 行)
✓ 写到 skills/github-trending/SKILL.md
✓ 同步更新 specs/github-trending-skill.md（加 FILTER_TOPICS 段）
```

阶段 3 · Implement · 测试 skill 自动触发（10 分钟）

opencode — skill auto-trigger test

> 退出会话重新进 · 测试 skill 是否在正确时机触发。

\$ opencode

OpenCode v0.x.x · 加载了 3 个 skills · 其中 1 个新

> 今天 github 有什么热门 AI 项目？

[AI · 匹配到 skill: github-trending]

(description 关键词命中: "github"+"热门"+"AI")

正在执行 github-trending skill ...

fetching https://github.com/trending

filtering topics: ai, llm, agent, ml

✓ 命中 12 个 · 返回 JSON

[

{ "name": "anthropics/claude-code", "stars": 12480, ... },

{ "name": "opencode-ai/opencode", "stars": 8921, ... },

...

]

> 测试一: 不相关问题 · skill 不应触发

> 帮我改一下 README 的标题

[AI] (未触发 skill · 正确)

直接执行 Edit 工具 ...

> 测试二: 模糊问题 · skill 应触发

> 有啥新上榜的开源仓库

[AI · 匹配到 skill: github-trending]

✓ description 的 "popular" 和 "what's hot" 捕获到该表达

...

A vs B 对比

维度	A 路	B 路
耗时	5 min	30 min
description 质量	AI 一句凑数	覆盖 N 种表达 · 测过
自动触发正确率	~40%	~90%
失败行为	不定义 · 运行时发现	spec 写死 · 生成时保证

改规则成本	改 SKILL.md	改 spec · skill 不动
-------	------------	-------------------

Week 1 完成清单

跑完 4 节你手里有：

- 4 份 spec (project-vision / coding-standards / agents-collaboration / github-trending-skill)
- 1 份升级后的 AGENTS.md
- 3 个 Agent 配置文件 (.opencode/agents/)
- 1 个自动触发正确率 > 90% 的 SKILL
- Specify → Clarify → Implement 的肌肉记忆

这些是可以直接合并进 **ai-knowledge-base/v1-skeleton** 的生产级产出。

Week 2 预告

Week 2 进入自动化。用 OpenSpec 的 /opsx:* 命令把 Week 1 的 SDD 流程升级成可追溯的 artifact workflow，给 ai-knowledge-base 加第一个 Hook。